

＜確認テスト 2＞

～生物基礎Ⅱ～

2026.7.27

問1. 以下の空欄を埋めよ。①～⑦は放出部位、ア～スはホルモン名である。

・ (①) から放出されるホルモン (すべてタンパク質)

(ア) ; 成長促進、骨のカルシウム代謝、タンパク合成、糖代謝の亢進をもたらす。過剰分泌で末端の肥大、分泌異常で低身長となる。

(イ) ; 甲状腺に働きかけ、分泌を促進する。

(ウ) ; 副腎皮質に働きかけ、分泌を促進する。

生殖腺刺激ホルモン; 卵胞刺激ホルモン、黄体形成ホルモンを含む。

・ 脳下垂体中葉から放出されるホルモン

メラノトロピン; 色素細胞を刺激し、メラニンの合成を促進する。色素細胞のがん、メラノーマに関わる。

・ (②) から放出されるホルモン (すべてポリペプチド)

(エ) ; 腎臓の集合管での水分再吸収促進、小動脈の収縮による血圧の上昇に関わる。過剰分泌で高血圧、分泌異常で尿崩症となる。(病名も大事)

(オ) ; 子宮、消化管などの平滑筋の収縮に関わる。

・ (③) から放出されるホルモン

(カ) ; 非常に珍しいヨウ素を含む**アミノ酸**のホルモンである。物質の代謝、特に異化作用の促進に働く。過剰分泌でバセドウ病、分泌異常でクレチン病となる。細胞膜を透過して細胞内に入り、受容体と結合した状態で核内に入って遺伝子の発現調節を行う。

(キ) ; ポリペプチドで、血液中のカルシウムイオン濃度の低下を促進する。これは、骨に多くカルシウムを貯蔵するのを促進するという意味でもある。家庭科でも出てきた。

・ (④) から放出されるホルモン

(ク) ; ポリペプチドで、血液中のカルシウムイオン濃度の上昇を促進する。骨からカルシウムを出す。家庭科でも出てきた。分泌異常でテタニーになる。

・ (⑤) から放出されるホルモン (すべてステロイド)

(ケ) ; ナトリウムイオンの再吸収を促進する。あまり日の目を見ることのないホルモンだが、腎臓での浸透圧調節に一役買っている。

(コ) ; タンパク質の糖化を促進する。極度の飢餓状態で活躍する。ケと共に、分泌異常でアジソン病となる。

・ (⑥) から放出されるホルモン

(サ) ; アミノ酸の誘導体である。血糖濃度の上昇、心臓の拍動促進に働く。勉強へのモチベーションを高める(はず)。

・ (⑦) から放出されるホルモン

(シ) ; A細胞から分泌される。肝臓でのグリコーゲンの糖化を促進する。

(ス) ; B 細胞から分泌される。肝臓でのグリコーゲン化を促進する。組織でのグルコースの消費を促進する (GLUT を増やす) 。分泌異常で糖尿病となる。

・脂肪細胞から分泌されるホルモン

レプチン ; 食欲の抑制 (なんかの問題で見た)

問 2. 糖尿病とはどのような病気か、I 型・II 型を区別しながら合計 2 行程度で説明せよ。

(例 ; 糖尿病とは、尿に糖が出る病気である。 ; これは 0 点の答案ですね)

問 3. 以下の空欄ア～シを埋めよ。

(ア) は、免疫のうち、病原体に共通する特徴を幅広く認識し、食作用などによって病原体を排除する仕組みのことを指す。まず、マクロファージや (イ) が病原体を認識して活性化し、サイトカインなど情報伝達物質を放出、炎症を誘導する。具体的には、補体が病原体を認識・活性化したのち、これが (ウ) を活性化し、ヒスタミンを分泌させる。サイトカインとこの炎症性物質の働きで毛細血管の血管壁が緩み、(エ) や単球が血管外へ遊走する。これらの免疫細胞は病原体の排除後にアポトーシスを起こし、マクロファージによって除去される。

(オ) は、リンパ球が病原体を特異的に認識して排除する免疫である。特に、抗体を産生して病原体を排除する機構を (カ) という。B 細胞は BCR により抗原を直接認識し、取り込んだ抗原の断片を MHC 分子上に提示する。同じ抗原により活性化された (キ) が BCR を認識し、B 細胞を活性化する。活性化した B 細胞は、増殖し、(ク) に分化する。感染部位に運ばれた抗体は、病原体や感染細胞と結合し、結合によって病原体の感染力・毒性を弱めるとともに、食細胞や NK 細胞の細胞表面に存在する Fc 受容体と結合し、食作用などによる (ケ) 化と呼ばれる病原体の排除を促進する。

一方、主として (コ) による抗原提示を TCR を通じて受けた (サ) は、増殖し、主にキラー (シ) の特異的な破壊を促進する。

(参考) 一時応答において、感染初期に作られる抗体は IgM であり、その後、B 細胞では H 鎖定常部の遺伝子において組み換えが起こることにより、可変部の構造が同じで、抗体の特異性に変化はないが抗体の種類が異なる IgG、IgA、IgE が産生されるようになる。この仕組みを (シ) という。(一応教科書に書いてあります)

(問題は以上です)